

РАСЧЕТАМЫ ПОКАЗАНИЙ ВОЛЬТМЕТРОВ

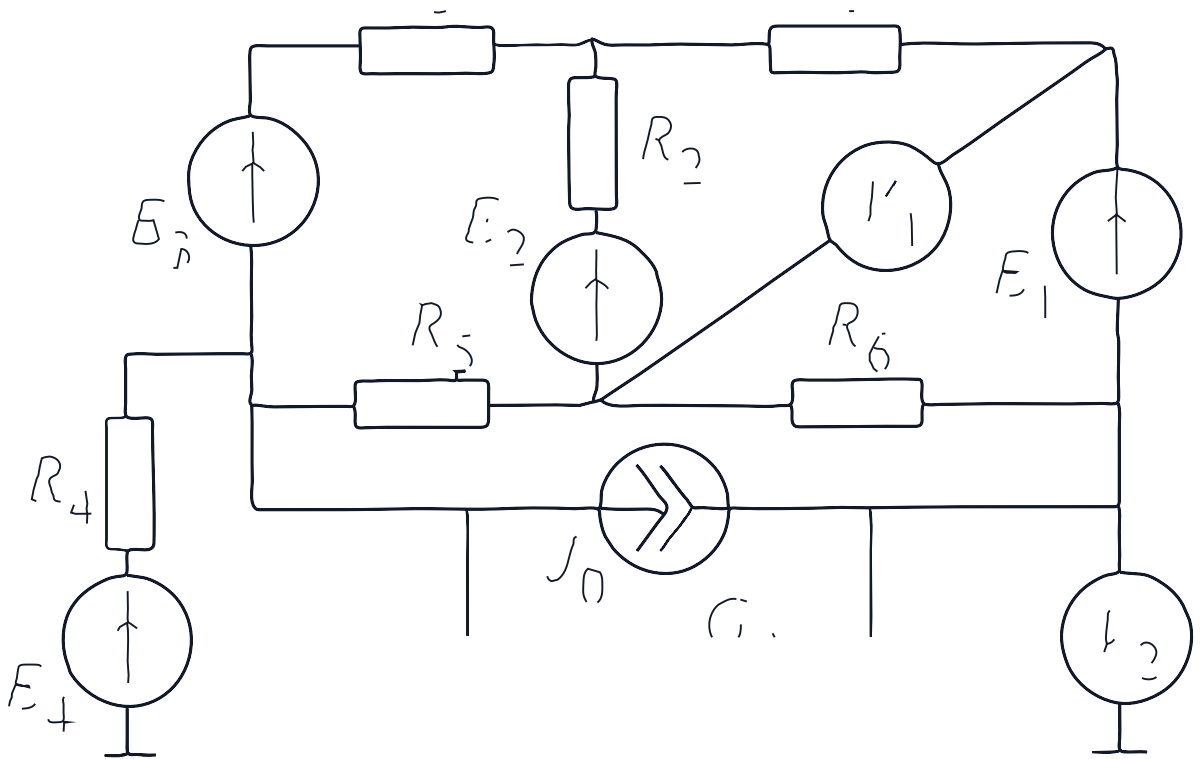


Рис. 1.00 - Схема для определения показаний вольтметров

определяем показания по второму закону Кирхгофа

$$E_4 - I_4 R_4 - I_5 R_5 - I_6 R_6 - E_1 = 0 \quad (1)$$

$$120 - 120 I_4 - 120 I_5 - 120 I_6 - 280 = 0$$

$$I_4 = I_5 = I_6 = 140 \text{ мА}$$

ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{ист} = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + P_7 + P_8 + P_9 + P_{10}$$

$$120 \cdot 140 = 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140$$

$$P_{ист} = 120 \cdot 140 = 16800 \text{ Вт}$$

$$120 \cdot 140 = 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140 + 120 \cdot 140$$

$$\Delta P = P_{ист} - P_{пот} = 16800 - 16800 = 0$$

6. РАСЧЕТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ. ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ. ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

По основной схеме выделяем точки внешнего контура, для которых вычисляем потенциалы